

Задача 13

4. $A = 1300$ $B = 0,06$ Формат: P_2

4.1 $A = (1300)_{10} = (10100010100)_2 =$
 $= (0,101000101)_2 \cdot 2^{11}$

$X_A = P_A + 128 = 11 + 128 = (139)_{10} =$
 $= (10001011)_2$

Число A в формате P_2 :

$0, \underbrace{10001011}_{\text{знак}^+ \text{ характеристика}} \underbrace{010001010000000000000000}_{\text{мантисса}}$

4.2 $B = 0,06 = (0,0F5C28F)_{16} =$

$= (0,0000111101011100001010001111)_2$

$B = (0,111101011100001010001111)_2 \cdot 2^{-4}$

$X_B = -4 + 128 = 124 = (01111100)_2$

Число B в формате P_2 :

$0, \underbrace{01111100}_{\text{знак}^+ \text{ характеристика}} \underbrace{11101011100001010001111}_{\text{мантисса}}$

$$7. R = 41FF0000 \quad S = BE900000 \quad \text{в } \mathbb{P}_2$$

7.1 Найти число V по заданному в $\mathbb{P}_2$ R

$$\begin{array}{cccccccc} & 4 & & 1 & & F & & F & & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \\ \hline 0 & 100 & 0001 & 1111 & 1111 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \end{array}$$

знак + характеристика мантисса

$$X_V = (10000011)_2 = (131)_{10}$$

$$P_V = 131 - 128 = 3$$

$$V = (0, \overset{\uparrow}{1} 11111111)_2 \cdot 2^3$$

скрытый разряд

$$V = (111, 11111)_2 = 2^2 + 2^1 + 1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} = 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$$

$$V = \frac{255}{32} = 7,96875$$

7.2 Найти число W по заданному в $\mathbb{P}_2$ числу S

$$\begin{array}{cccccccc} & B & & E & & 9 & & 0 & & 0 & & 0 & & 0 & & 0 \\ \hline 1 & 011 & 1110 & 1001 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \end{array}$$

знак-~~характеристика~~ мантисса

$$X_W = (01111101)_2 = (125)_{10}$$

$$P_W = 125 - 128 = -3$$

$$W = -(0, 1001)_2 \cdot 2^{-3} = -(0, 0001001)_2$$

$$W = -(2^{-4} + 2^{-7}) = -\left(\frac{1}{16} + \frac{1}{128}\right) = -\frac{9}{128}$$

$$W = 0,0703125$$

Задача 2

Вар. 13

Сложение целых чисел

$$1. A = 31 \quad B = 91$$

$$A > 0, B > 0$$

A _{изр.}	0	0	0	1	1	1	1
+ B _{изр.}	0	1	0	1	1	0	1
C _{изр.}	0	1	1	1	1	0	1

Умножитель

Знаковая	Беззнаковая
31	31
+ 91	+ 91
122	122

$$CF = 0, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 0, OF = 0$$

$$A > 0, B < 0$$

A _{изр.}	0	0	0	1	1	1	1
+ B _{изр.}	1	0	1	0	0	1	0
C _{изр.}	1	1	0	0	0	1	0
C _{изр.}	1	0	1	1	1	0	0

Умножитель

Знаковая	Беззнаковая
31	31
+ -91	+ 165
-60	196

$$CF = 0, ZF = 0, PF = 0, AF = 1, SF = 1, OF = 0$$

$$A < 0, B > 0$$

A _{изр.}	1	1	1	0	0	0	1
+ B _{изр.}	0	1	0	1	1	0	1
C _{изр.}	0	0	1	1	1	1	0

Знаковая

- 31	
+ 91	
60	

Беззнаковая

+ 225	
+ 91	
60?	

$$CF = 1, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 0, OF = 0$$

Для БЗМ результатом неверен вследствие переноса из старшего разряда. Вес переноса составляет 256.

$$A < 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r}
 A_{\text{gen.}} \quad \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \\
 + B_{\text{gen.}} \quad \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \\
 \hline
 C_{\text{gen.}} \quad \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \\
 \hline
 C_{\text{up.}} \quad \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow
 \end{array}$$

Знакова

$$\begin{array}{r} -37 \\ + -97 \\ \hline -134 \end{array}$$

Беззачетная

$$\begin{array}{r} 225 \\ + 165 \\ \hline 390 \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=0$$

Для ФЭИ результатом неверия вследствие
переноса из старшего разряда. Вес
переноса составляет 256.

2. $A + B > 127$, значит $127 > B > 127 - A$

Пусть $B = 98$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}_2 \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_2$$

$$A > 0, B > 0$$

Значова

Беззнакова

$$\begin{array}{r}
 \text{A}_{\text{up.}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 + \text{B}_{\text{up.}} \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 \text{C}_{\text{gen.}} \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\
 \hline
 \text{C}_{\text{up.}} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37 \\ + 98 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 31 \\ 98 \\ \hline 129 \end{array}$$

$$CF=0, PF=1, ZF=0, AF=1, \sqrt{F}=1, OF=1$$

Для знакового сложения результатом ~~является~~
является некорректным вследствие пере-
нашения формальна.

$$A < 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r} A_{\text{гол.}} \quad 1 \overline{1100001} \\ + B_{\text{гол.}} \quad 1 \overline{0011110} \\ \hline C_{\text{изр.}} \quad 0 \overline{1111111} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Знаковая} \\ -37 \\ + \quad -98 \\ \hline 124? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Беззнаковая} \\ 225 \\ + \quad 158 \\ \hline 124? \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=0, OF=1$$

Для 3И результатом неверен вследствие переноса, для 6И результатом неверен вследствие возможного переноса из старшего разряда.

$$3. B=91 \quad A=128-B=37$$

$$A=(00100101)_2 \quad B=(01011011)_2$$

$$A > 0, B > 0$$

$$\begin{array}{r} A_{\text{изр.}} \quad 0 \overline{0100101} \\ + B_{\text{изр.}} \quad 0 \overline{1011011} \\ \hline C_{\text{гол.}} \quad 1 \overline{0000000} \\ C_{\text{изр.}} \quad 1 \overline{0000000} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Знаковая} \\ +37 \\ \quad 91 \\ \hline -128? \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Беззнаковая} \\ +37 \\ \quad 91 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=1$$

Для знаковой интерпретации результатом некорректен вследствие возможного переноса.

$$A < 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r}
 A_{\text{гол.}} \quad \overline{11011011} \\
 + B_{\text{гол.}} \quad \overline{10100101} \\
 \hline
 C_{\text{гол.}} \quad \overline{10000000} \\
 C_{\text{пр.}} \quad \overline{10000000}
 \end{array}$$

Знаковая

$$\begin{array}{r}
 -37 \\
 + -91 \\
 \hline
 -128
 \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r}
 219 \\
 + 165 \\
 \hline
 384
 \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=0$$

Для БЗК результатом неверен вследствие переноса из старшего разряда, результатом знаковой интерпретации корректен.

Задача 3

Вар. 14

Восстановите исход числа

$$1. A = 109, B = 17$$

$$A > 0, B > 0$$

Универсальным

Знаковая

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} \text{A}_{\text{иср.}} \quad 011101101 \\ - \text{B}_{\text{иср.}} \quad 00010001 \\ \hline \text{C}_{\text{иср.}} \quad 01011100 \end{array}$$

109

17

92

109

17

92

$$CF = 0, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 0, OF = 0$$

$$A < 0, B > 0$$

Знаковая

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} \text{A}_{\text{иср.}} \quad 10010011 \\ - \text{B}_{\text{иср.}} \quad 00010001 \\ \hline \text{C}_{\text{иср.}} \quad 10000010 \\ \text{C}_{\text{иср.}} \quad 11111110 \end{array}$$

- 109

17

- 126

147

17

130

$$CF = 0, ZF = 0, PF = 1, AF = 0, SF = 1, OF = 0$$

$$A > 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r} A_{\text{пр.}} \quad \overrightarrow{0} \overrightarrow{1} \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{1} \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{1} \\ - B_{\text{гон.}} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline C_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ \quad \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

Знаковая

$$\begin{array}{r} 109 \\ - 14 \\ \hline 123 \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} 109 \\ - 239 \\ \hline 126? \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=1, SF=0, OF=0$$

Для БЗУ результатом неверен введенные
возникающего ~~то~~ займа из разряда за
пределами формата.

$$A < 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r} A_{\text{гон.}} \quad \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{0} \quad \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{0} \quad 1 \quad 1 \\ - B_{\text{гон.}} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline C_{\text{гон.}} \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \\ C_{\text{пр.}} \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

Знаковая

$$\begin{array}{r} - 109 \\ - 14 \\ \hline - 92 \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} 147 \\ - 239 \\ \hline 164? \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=0$$

Для БЗУ результатом неверен введенные
займа из разряда за пределами формата.

$$2. \quad A + B > 128 \quad 128 - 109 < B < 127$$

$$B \geq 30, A = 109$$

$$A < 0, B > 0$$

Знаковая

$$\begin{array}{r} - 109 \\ - 30 \\ \hline 117? \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} 147 \\ - 30 \\ \hline 117 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A_{\text{гон.}} \quad \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{0} \quad \overrightarrow{1} \overrightarrow{0} \overrightarrow{0} \quad 1 \quad 1 \\ - B_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\ \hline C_{\text{пр.}} \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=0, OF=1$$

Для 3И результатом некорректен вследствие переносов.

$$A > 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r} \text{A ир.} \rightarrow 01101101 \\ - \text{B гол.} \quad 11100010 \\ \hline \text{C гол.} \quad 10001011 \\ \text{C ир.} \quad 11110101 \end{array}$$

Знаковая

$$\begin{array}{r} -109 \\ -30 \\ \hline -139 \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} -109 \\ 226 \\ \hline 117 \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=1, AF=0, SF=1, OF=1$$

Для 3И результатом некорректен вследствие переносов, для БЗИ результатом некорректен из-за заёма из разряда за пределами формата.

$$3. B = 17, A = 128 - B = 128 - 17 = 111$$

$$A > 0, B < 0$$

$$\begin{array}{r} \text{A ир.} \rightarrow 01101111 \\ - \text{B гол.} \quad 11101111 \\ \hline \text{C} \quad 10000000 \end{array}$$

Знаковая

$$\begin{array}{r} -111 \\ -17 \\ \hline -128 \end{array}$$

Беззнаковая

$$\begin{array}{r} -111 \\ 239 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=1$$

Результатом БЗИ некорректен вследствие заёма из разряда за пределами формата, для 3И результатом некорректен из-за переносов.

$A < 0, B > 0$

Знаковая

Беззнаковая

A _{гор.}	1	0	0	1	0	0	0	1
- B _{пр.}	0	0	0	1	0	0	0	1
C	1	0	0	0	0	0	0	0

- 111
- 17
- 128

145
- 17
128

$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=0$

Результаты ЗН и БЗН корректны